

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM (Software Project Management)

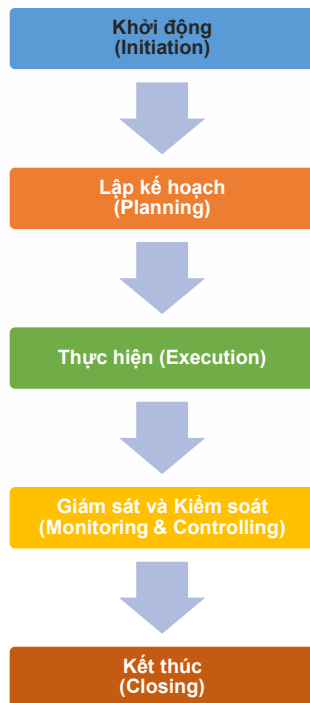
– INFO3072 –

Quản lý phạm vi (Project Scope Management)

Kiến thức cơ bản

(Kiểm tra và đánh giá sinh viên)

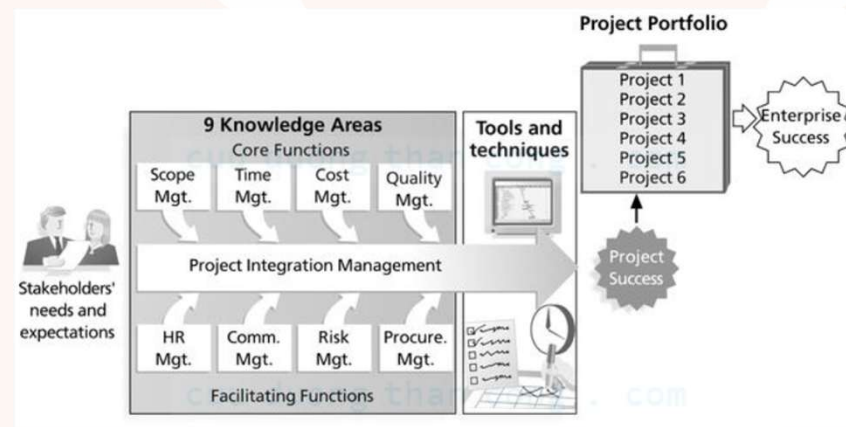
Các giai đoạn trong QLDAPM



Các mô hình phát triển phần mềm



Khung Quản lý Dự án Phần mềm



Dự án phần mềm “Hệ thống điểm danh bằng QRCode”

THỰC HIỆN LẠI

Bộ đếm thời gian

42



KẾT QUẢ: 0 / 53

102236. Nguyễn Văn An

106155. Trần Dũng Cầm

104463. Lê Duy

106010. Hồ Thị Hằng

105375. Lưu Viết Hùng

102261. Trương Ngọc Anh Huy

102317. Tạ Hồng Khánh

102484. Huỳnh Trần Ngọc Lợi

102468. Trần Đình Long

106025. Lê Quang Minh

104980. Lê Thị Ngọc Nguyên

102104. Trần Thiên Phúc

102354. Trương Nam Sơn

104395. Nguyễn Chí Tân

104009. Phạm Văn Tiến

104481. Đoàn Duy Tùng

106439. Y-Hgoa

105040. Lê Bá Minh Đức

102064. Nguyễn Việt Anh

104502. Phạm Cao Cường

104188. Võ Hoài Giang

102428. Nguyễn Mậu Hiếu

105688. Nguyễn Lê Hưng

103988. Nguyễn Nhật Huy

104087. Ngô Quốc Khánh

102624. Bùi Văn Lợi

102765. Nguyễn Phan Hoàng Long

104545. Nguyễn Võ Công Mừng

105421. Y Phiên Niê

106411. Nguyễn Thị Thu Phương

102286. Nguyễn Ngọc Minh Tài

105715. Nguyễn Thanh Thiên

102050. Bùi Hải Trung

106464. Hoàng Mai Huy Vũ

102779. Phạm Khoa Bảo

104671. Trần Thủy Dương

104141. Rơ Mah Hân

104094. Trần Ngọc Hoàng

102243. Bùi Đức Huy

105813. Phan Văn Huy

105883. Huỳnh Bá Lâm

102101. Trương Nhật Long

104339. Hoàng Ngọc Bảo Long

104588. Đoàn Xuân Nam

102603. Đinh Thiên Ôn

106158. Trần Văn Sang

106765. Hà Ngọc Tâm

106852. Mai Văn Thuận

106442. Hồ Văn Trường

105701. Võ Quốc Vương

104202. Nguyễn Văn Định



Liên tưởng: Bạn được phân công chuẩn bị mâm cơm đãi khách.
Bạn thực hiện nó như thế nào?



- ✓ Mục đích của mâm cơm là gì ?
- ✓ Đối tượng là ai ?
- ✓ Thành phần bao nhiêu người ?
- ✓ Họ thích món ăn gì
- ✓ Có thành viên nào ăn kiêng hay ko ?
- ✓ Lên menu
- ✓ Nguyên vật liệu có sẵn hay phải đi mua
- ✓ Công thức chế biến ?
- ✓ Có cần ai hỗ trợ ?
- ✓ Xác định các bước cần thực hiện

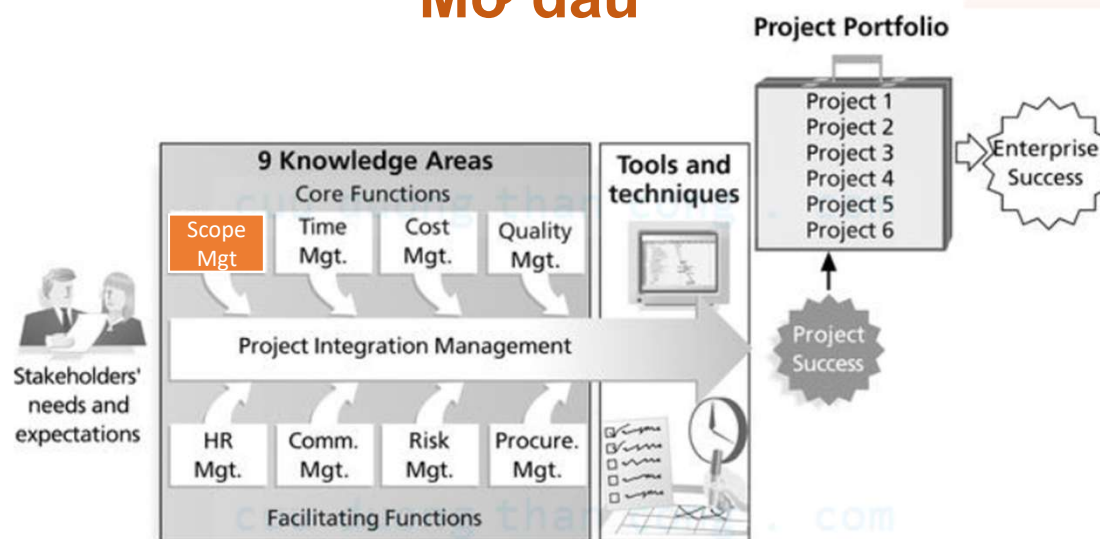


Thu thập & phân tích thông tin -> Lập kế hoạch & kiểm soát thực hiện

Quản lý phạm vi

QUẢN LÝ PHẠM VI

Mở đầu



Quản lý phạm vi trong dự án phần mềm là quá trình **xác định** và **quản lý các công việc** cần thực hiện để dự án hoàn thành đúng mục tiêu (trong thời hạn & phạm vi ngân sách).

“Software Scope Management is the process of defining and controlling the outputs, features, and benefits of a software project. It's a key part of project management that helps ensure a project is completed on time and within budget”

QUẢN LÝ PHẠM VI



MỤC TIÊU

- ✓ Nhận biết được khái niệm và tầm quan trọng của Quản lý Phạm vi (QLPV) trong Dự án phần mềm (DAPM)
- ✓ Nắm được quy trình QLPV của DAPM
- ✓ Lập được bảng công việc (WBS) của dự án phần mềm thực tế

QUẢN LÝ PHẠM VI

NỘI DUNG

1. Khái niệm và tầm quan trọng của Quản lý phạm vi (QLPV) trong dự án phần mềm
2. Quy trình QLPV trong dự án phần mềm
3. Thực hành QLPV trong dự án phần mềm thực tế

QUẢN LÝ PHẠM VI

Khái niệm và tầm quan trọng của QLPV trong dự án phần mềm

❖ Phạm vi dự án (phần mềm) là gì ?

- Các công việc cần thực hiện để hoàn thành & bàn giao một **sản phẩm hoặc dịch vụ** với các **đặc trưng và tính năng** đã được định nghĩa
(Viện quản lý dự án PMI / <https://www.projectmanager.com>)
- Phạm vi của dự án tùy thuộc vào định nghĩa sản phẩm bàn giao của các bên liên quan trong dự án.



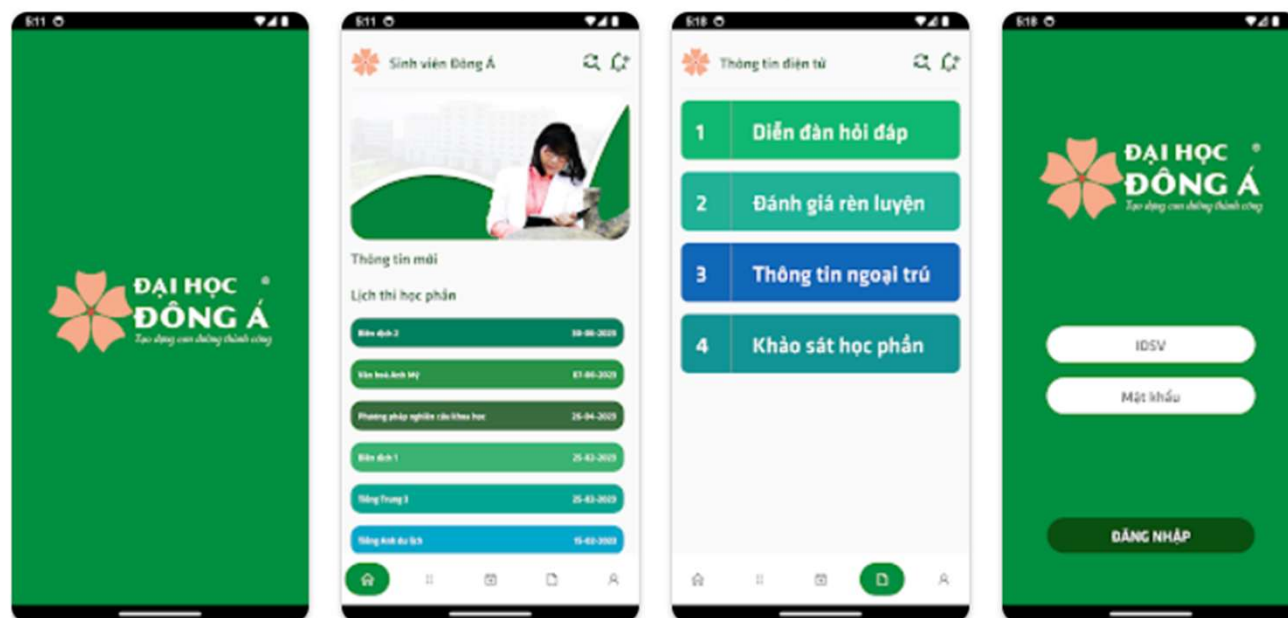
(*) Sản phẩm dự án: *sản phẩm, tài liệu đặc tả yêu cầu, tài liệu thiết kế, kịch bản kiểm thử, hướng dẫn sử dụng, quy trình cài đặt và bảo trì, ...*

QUẢN LÝ PHẠM VI

Khái niệm và tầm quan trọng của QLPV trong dự án phần mềm

❖ Phạm vi dự án (phần mềm) là gì ?

Phạm vi của dự
án phần mềm
myUDA
???



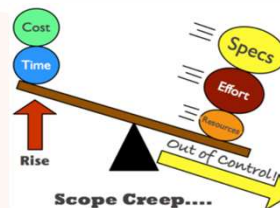
QUẢN LÝ PHẠM VI

Khái niệm và tầm quan trọng của QLPV trong dự án phần mềm

❖ Tầm quan trọng của quản lý phạm vi dự án



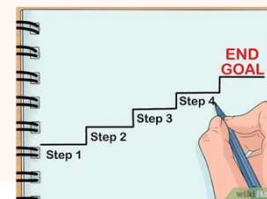
- Đảm bảo các mục tiêu rõ ràng => các bên liên quan hiểu và thực hiện đúng.



- Tránh việc thay đổi ngoài ý muốn (scope creep) => vượt tầm kiểm soát.



- Kiểm soát tốt ngân sách và thời gian thực hiện.



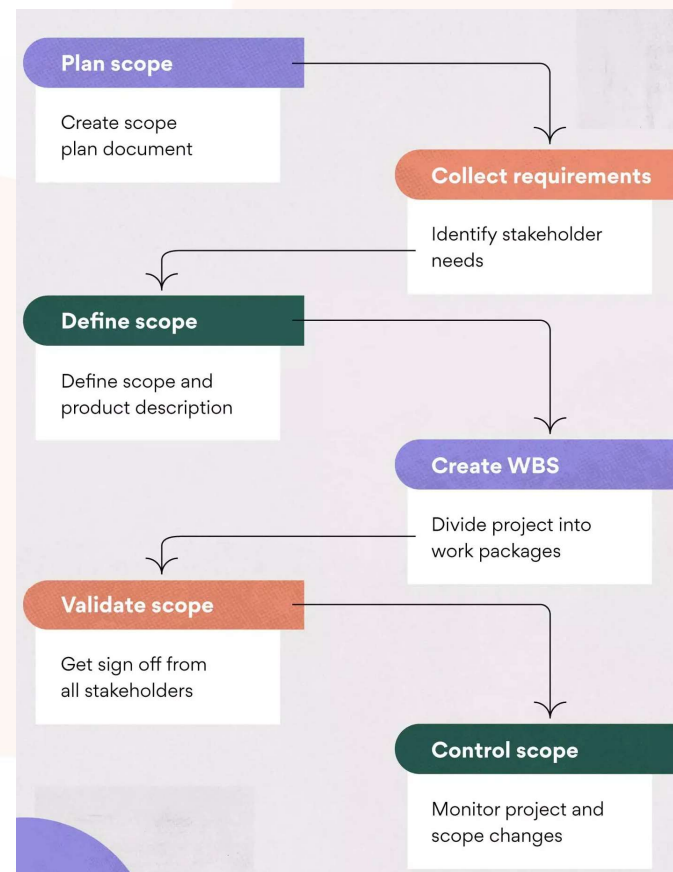
- Tạo cơ sở để phân bổ tài nguyên và lập kế hoạch chuẩn xác.

QUẢN LÝ PHẠM VI

Quy trình Quản lý phạm vi trong dự án phần mềm

Bao gồm 6 bước:

- Lập kế hoạch (Plan Scope)
- Thu thập yêu cầu (Collect Requirements)
- Xác định phạm vi (Define Scope)
- Tạo bảng WBS (Work Breakdown Structure)
- Xác nhận phạm vi (Validate Scope)
- Kiểm soát phạm vi (Control Scope)



QUẢN LÝ PHẠM VI

Quy trình quản lý phạm vi trong dự án phần mềm

1. Lập kế hoạch (Plan Scope)

Đầu ra của bước này tài liệu mô tả thông tin sơ bộ dự án (Project Charter), bao gồm các thông tin:

- ❖ Thông tin chung
 - Tên dự án
 - Thời gian
 - Tổng kinh phí
 - Các đơn vị liên quan: chủ đầu tư, đơn vị thực hiện, tư vấn /giám sát,...
- ❖ Mục tiêu
- ❖ Sản phẩm, dịch vụ bàn giao & thời hạn
- ❖ Qui chuẩn (nếu có)
- ❖ Vai trò & đại diện các bên liên quan
- ❖ Thông tin phê duyệt

Plan scope

Create scope
plan document

QUẢN LÝ PHẠM VI (Thực hành tại lớp)

1. Lập kế hoạch (Plan Scope)



Project
Manager



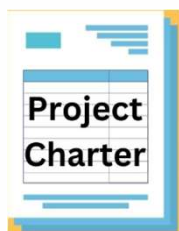
1. Thông tin chung	Tên dự án			
	Mô tả			
	Thời gian			
	Chi phí			
	Chủ đầu tư			
	Đơn vị thụ hưởng			
	Đơn vị phát triển			
	Tư vấn, giám sát			
	Quản lý dự án			
2. Mục tiêu				
3. Sản phẩm bàn giao	Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS)		Thời hạn	
	Tài liệu thiết kế		Thời hạn	
	Hệ thống phần mềm		Thời hạn	
	Hướng dẫn cài đặt		Thời hạn	
	Hướng dẫn sử dụng		Thời hạn	
4. Đại diện của các bên liên quan	Chủ đầu tư		Đ.thoại/Phone	
	Đơn vị thụ hưởng		Đ.thoại/Phone	
	Đơn vị phát triển		Đ.thoại/Phone	
	Tư vấn, giám sát		Đ.thoại/Phone	
	Quản lý dự án		Đ.thoại/Phone	
5. Một số rủi ro chính	Rủi ro 01			
	Rủi ro 02			
6. Phê duyệt	Chủ đầu tư		Ngày phê duyệt	
	Đơn vị thụ hưởng		Ngày phê duyệt	
	Đơn vị phát triển		Ngày phê duyệt	
	Tư vấn, giám sát		Ngày phê duyệt	
	Quản lý dự án		Ngày phê duyệt	

QUẢN LÝ PHẠM VI (Thực hành tại lớp)

1. Lập kế hoạch (Plan Scope)



Project
Manager



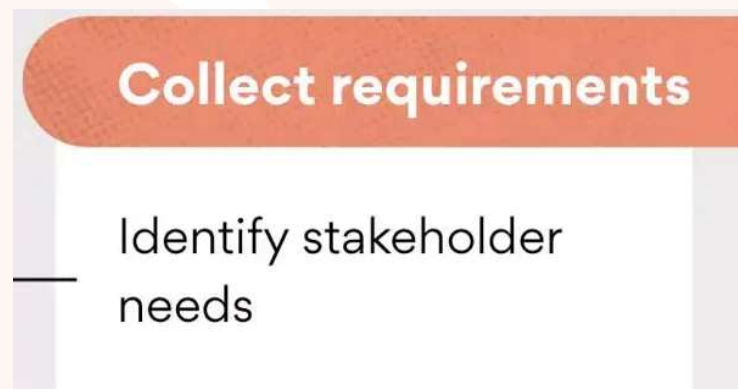
1. Thông tin chung	Tên dự án	Hệ thống điểm danh bằng QRCode		
	Mô tả	Phần mềm hỗ trợ sinh viên điểm danh bằng QRCode trên smartphone		
	Thời gian	1 tháng (01.2025 - 02.2025)		
	Chi phí	10.000.000 VND		
	Chủ đầu tư	Đại học Đông Á		
	Đơn vị thụ hưởng	P.QLDT - Đại học Đông Á		
	Đơn vị phát triển	Công ty X		
	Tư vấn, giám sát			
Quản lý dự án				
2. Mục tiêu	Xây dựng phần mềm ghi nhận việc điểm danh trên lớp của sinh viên (QRCode) đáp ứng tiêu chí: Tiện lợi, nhanh, chính xác, chống gian lận,...			
3. Sản phẩm bàn giao	Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS)	x	Thời hạn	
	Tài liệu thiết kế	x	Thời hạn	
	Hệ thống phần mềm	x	Thời hạn	
	Hướng dẫn cài đặt	x	Thời hạn	
	Hướng dẫn sử dụng	x	Thời hạn	
4. Đại diện của các bên liên quan	Chủ đầu tư	Nguyễn Văn A	Đ.thoại/Phone	
	Đơn vị thụ hưởng	...	Đ.thoại/Phone	
	Đơn vị phát triển	...	Đ.thoại/Phone	
	Tư vấn, giám sát	...	Đ.thoại/Phone	
	Quản lý dự án	...	Đ.thoại/Phone	
5. Một số rủi ro chính	Rủi ro 01			
	Rủi ro 02			
6. Phê duyệt	Chủ đầu tư	Nguyễn Văn A	Ngày phê duyệt	
	Đơn vị thụ hưởng	...	Ngày phê duyệt	
	Đơn vị phát triển	...	Ngày phê duyệt	
	Tư vấn, giám sát	...	Ngày phê duyệt	
	Quản lý dự án	...	Ngày phê duyệt	

QUẢN LÝ PHẠM VI

Quy trình quản lý phạm vi trong dự án phần mềm

2. Thu thập yêu cầu (Collect Requirements)

- Thu thập và phân tích các yêu cầu của các bên liên quan, bao gồm yêu cầu:
 - *Nghịệp vụ*
 - *Tài liệu*
 - *Phương thức sử dụng*
 - *Dữ liệu*
 - *Nguồn lực vận hành, quản lý*
 - *Hạ tầng*
 - *Chất lượng*
 - *Tích hợp*
 - *Chuyển đổi*
 - ...
- Các phương pháp thu thập yêu cầu bao gồm khảo sát, phỏng vấn, phân tích tài liệu, workshop và các cuộc họp nhóm.



QUẢN LÝ PHẠM VI (Thực hành tại lớp)

2. Thu thập yêu cầu (Collect Requirements)

Thu thập yêu cầu bao gồm khảo sát, phỏng vấn, phân tích tài liệu, workshop và các cuộc họp nhóm



Nhân viên
Phân tích nghiệp vụ
(BA)



Nhóm	Nội dung	Chủ đầu tư/ người sử dụng			Đơn vị phát triển
		P.QLĐT	GV	Sinh viên	
Nghiệp vụ					
Tài liệu					
Cách thức sử dụng					
Dữ liệu					
Nguồn lực (vận hành / quản lý)					
Hạ tầng					
Chất lượng					
Tích hợp					

QUẢN LÝ PHẠM VI (Thực hành tại lớp)

2. Thu thập yêu cầu (Collect Requirements)



Nhân viên
Phân tích nghiệp vụ
(BA)



Nhóm	Nội dung	Chủ đầu tư/ người sử dụng			Đơn vị phát triển
		P.QLĐT	GV	Sinh viên	
Nghiệp vụ	Khởi tạo tác vụ điểm danh		x		
	Điểm danh bằng QRCode			x	
	Đáp ứng các tình huống: sinh viên quên/hỏng điện thoại, sinh viên vắng có phép		x		
	Chống điểm danh hộ tại lớp				x
	Chống điểm danh từ xa				x
	Xem kết quả điểm danh	x	x		
	Quản lý dữ liệu nền (gv, lớp, môn học, sinh viên)	x			
Tài liệu	Văn bản hướng dẫn, qui định, qui chuẩn,...	x			
	Biểu mẫu báo cáo	x			
Cách thức sử dụng	SV quét mã QRCode trên điện thoại để điểm danh				x
	Các chức năng dành cho GV và P.QLĐT truy cập trên nền tảng web	x	x		
Dữ liệu	Sử dụng dữ liệu có sẵn trong hệ thống QL của Trường	x			
	Lưu trữ và xử lý riêng (sync với dữ liệu quản lý của Trường)	x			x
Nguồn lực (vận hành /quản lý)	Sử dụng nguồn lực nội bộ	x			
Hạ tầng	Sử dụng hệ thống server & hạ tầng mạng của Trường	x			
Chất lượng	Phần mềm hoạt động online trên internet 24/7				x
Tích hợp	Khả năng tích hợp vào hệ thống QLĐT của Trường	x			x

QUẢN LÝ PHẠM VI

Quy trình quản lý phạm vi trong dự án phần mềm

3. Xác định phạm vi (Define Scope)

- Liệt kê các yêu cầu chức năng & phi chức năng của phần mềm.
- Nội dung này sẽ được diễn giải thành một tài liệu chính thức, thường là Project Scope Statement.

Define scope

Define scope and product description

Project Scope Statement sẽ bao gồm:

- Mô tả chi tiết về sản phẩm phần mềm
- Các chức năng mà phần mềm phải có
- Các yếu tố ngoại lệ hoặc không bao gồm trong phạm vi

QUẢN LÝ PHẠM VI (Thực hành tại lớp)

3. Xác định phạm vi (Define Scope)

Từ thông tin yêu cầu thu thập, các thành viên trong đội dự án sẽ phân tích và xác định phạm vi của phần mềm (chức năng và phi chức năng)



- Quản lý dự án (PM)
- Phân tích nghiệp vụ (BA)
- Software Architect
- Product Owner
- Dev

Nhóm	Tính năng	P.QLĐT	GV	Sinh viên
Chức năng (Phần mềm hỗ trợ điểm danh trên lớp của sinh viên, đảm bảo chống các hành vi điểm danh hộ tại lớp hoặc điểm danh từ xa)				
Phi chức năng				
Ngoại lệ				

QUẢN LÝ PHẠM VI (Thực hành tại lớp)

3. Xác định phạm vi (Define Scope)



- Quản lý dự án (PM)
- Phân tích nghiệp vụ (BA)
- Software Architect
- Product Owner
- Dev

Nhóm	Tính năng	P.QLĐT	GV	Sinh viên
Chức năng (Phần mềm hỗ trợ điểm danh trên lớp của sinh viên, đảm bảo chống các hành vi điểm danh hộ tại lớp hoặc điểm danh từ xa)	Đăng nhập	x	x	
	Quản lý dữ liệu nền (gv, lớp, môn học, sinh viên)	x		
	Khởi tạo tác vụ điểm danh		x	
	Điểm danh bằng QRCode			x
	Đáp ứng các tình huống: sinh viên quên/hỏng điện thoại, sinh viên vắng có phép		x	
	Chống điểm danh hộ tại lớp	x		
	Chống điểm danh từ xa	x		
	Xem kết quả điểm danh	x	x	
	Trích xuất dữ liệu ra Excel	x	x	
				
Phi chức năng	Công nghệ Web Apps (Responsive)			
	Giao tiếp và đồng bộ với dữ liệu trong hệ thống QL của Trường			
	Lưu trữ và xử lý riêng			
	Sử dụng hệ thống server & hạ tầng mạng của Trường			
	Phần mềm hoạt động online trên internet			
	Khả năng tích hợp vào hệ thống QLDT của Trường			
				
Ngoại lệ	Sinh viên sử dụng điện thoại của người vắng để điểm danh hộ			

QUẢN LÝ PHẠM VI

Quy trình quản lý phạm vi trong dự án phần mềm

4. Tạo bảng WBS (Work Breakdown Structure)

- WBS là cấu trúc liệt kê các công việc cần thực hiện.
 - *Tên công việc*
 - *Mô tả*
 - *Bộ phận liên quan*
 - ...



QUẢN LÝ PHẠM VI (Thực hành tại lớp)

4. Tạo bảng WBS (Work Breakdown Structure)



- Quản lý dự án (PM)
- Phân tích nghiệp vụ (BA)
- Software Architect
- Product Owner
- Dev
- Tester/QA
- Ops

STT	Công việc	Độ ưu tiên	BA (Phân tích)	SA/Designer (Thiết kế)	Dev (Phát triển)	Tester/QA (Kiểm thử)	Ops (Vận hành)	PO	PM
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

QUẢN LÝ PHẠM VI (Thực hành tại lớp)

4. Tạo bảng WBS (Work Breakdown Structure)

STT	Công việc	Độ ưu tiên	BA (Phân tích)	SA/Designer (Thiết kế)	Dev (Phát triển)	Tester/QA (Kiểm thử)	Ops (Vận hành)	PO	PM
1	Thu thập layout biểu mẫu báo cáo từ P.QLĐT	x	x						
2	Xác định công nghệ: FrontEnd, BackEnd, CSDL, API,..	x		x	x				
3	Thiết kế CSDL	x		x					
4	Lập trình đồng bộ dữ liệu (với hệ thống dữ liệu của Trường)	x			x				
5	Đồng bộ dữ liệu nền: G.viên, môn học, lớp, sinh viên,..	x			x				
6	Thiết kế giao diện desktop (P.QLĐT & GV)	x		x				x	
7	Thiết kế giao diện trên smartphone (S.viên)	x		x				x	
8	Tìm hiểu và lập trình định danh thiết bị (Phone Id)	x			x				
9	Lập trình chức năng khởi tạo tác vụ điểm danh	x			x				
10	Lập trình xử lý điểm danh bằng QRCode (mobile web apps)	x			x				
11	Lập trình báo cáo thống kê (giao diện web)	x			x				
12	Lập trình kết xuất báo cáo ra Excel				x				
13	Kiểm thử đơn vị	x			x	x			
14	Kiểm thử toàn phần	x				x		x	x
15	Cài đặt và public	x					x		
16	Hướng dẫn sử dụng	x	x					x	
17	Thử nghiệm và ghi nhận phản hồi	x	x					x	x
18	Khắc phục lỗi /hoàn thiện	x			x	x			
19	Triển khai và bàn giao	x	x				x	x	x
20	Bản trì và nâng cấp		x	x	x	x	x	x	x



- Quản lý dự án (PM)
- Phân tích nghiệp vụ (BA)
- Software Architect
- Product Owner
- Dev
- Tester/QA
- Ops

QUẢN LÝ PHẠM VI (Thực hành tại lớp)

4. Tạo bảng WBS (Work Breakdown Structure)

Chuyển các đầu mục công việc WBS vào phần mềm Trello để quản lý & giám sát tiến độ thực hiện



Hệ thống điểm danh bằng QRCode

Bảng

To Do List - Cần phải làm

- Thu nhập layout biểu mẫu
- Xác định công nghệ
- Thiết kế CSDL
- Lập trình đồng bộ dữ liệu nền
- Đồng bộ dữ liệu nền
- Thiết kế giao diện Desktop (P.QLĐT & GV)
- Thiết kế giao diện điểm danh trên smartphone
- Tìm hiểu và lập trình định danh thiết bị (nhỏ gọn)

In Progressing - Đang thực hiện

Done - Đã hoàn thành

Pending - Tạm dừng

Issue List - Vấn đề

QUẢN LÝ PHẠM VI

Quy trình quản lý phạm vi trong dự án phần mềm

5. Xác nhận phạm vi (Validate Scope)

- Sau khi hoàn thành mỗi phần công việc, cần kiểm tra xem nó có đáp ứng các yêu cầu và tiêu chí chất lượng không.
- Các bên liên quan sẽ kiểm tra và xác nhận các chức năng của phần mềm.

Validate scope

Get sign off from
all stakeholders

Các hoạt động trong bước này bao gồm:

- Kiểm thử sản phẩm.
- Đánh giá lại xem có đáp ứng với các yêu cầu ban đầu.
- Đảm bảo phần mềm đáp ứng đúng mong đợi của khách hàng và các bên liên quan.

QUẢN LÝ PHẠM VI

Quy trình quản lý phạm vi trong dự án phần mềm

6. Kiểm soát phạm vi (Control Scope)

- Giám sát và quản lý việc thay đổi phạm vi trong suốt vòng đời dự án.
- Khi có thay đổi yêu cầu, cần phải đánh giá tác động của chúng đối với tiến độ, ngân sách và các tài nguyên khác.

Control scope

Monitor project and scope changes

QUẢN LÝ PHẠM VI

Kết luận

- **Quản lý phạm vi** là một yếu tố đầu tiên và then chốt trong qui trình quản lý dự án phần mềm.
- Bằng cách **xác định** và **kiểm soát** hiệu quả các công việc đã lên kế hoạch, nhà phát triển có thể tránh được các rủi ro và đạt được các mục tiêu trong phạm vi **thời gian** và **ngân sách** cho phép.
- Việc quản lý phạm vi đòi hỏi sự **giao tiếp liên tục với các bên liên quan** để đảm bảo sự thành công của dự án.

QUẢN LÝ PHẠM VI

Bài tập về nhà

Với mỗi nhóm 3 - 4 sinh viên và đề tài đã đăng kí.

Hãy xác định phạm vi và lập bảng công việc (WBS) của dự án.

TT	Tên đề tài/ đề án	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4
01	Quản lý thư viện	X			
02	Hệ thống booking: rạp chiếu phim, đặt lịch khám chữa bệnh		X		
03	Hệ thống điểm danh / chấm công		X		
04	Ứng dụng GIS trong tìm kiếm & thuê phòng trọ			X	
05	Phần mềm quản lý vùng nguyên liệu và điều hành canh tác (nông nghiệp)				X
06	Hệ thống giám sát và điều khiển thiết bị thông minh (SmartFarm, SmartHome)		X		
07	Sàn kết nối thuê nhân công thời vụ (dọn dẹp nhà cửa)			X	
08	Hệ thống quản lý hoạt động bảo trì, bảo hành và sửa chữa tại nhà	X			
09	Hệ thống quản lý Nhân sự (HRM)				X
10	Hệ thống quản lý Phân phối & Bán hàng (DMS)				X

Hình thức kiểm tra, đánh giá:

- Nộp báo cáo (Excel)
- Chọn ngẫu nhiên 3 nhóm trình bày trước lớp (sản phẩm là WBS trên Trello)

Tự học

Đọc trước và tìm hiểu nội dung của bài học mới
”**Quản lý thời gian**” trong dự án phần mềm

QUẢN LÝ PHẠM VI



Q & A